

B 胸腔鏡検査 thoracoscopy

到達目標

- 胸腔鏡検査の適応・手技を概説できる
- 胸腔鏡検査の禁忌と合併症を理解できる
- 代表的胸膜疾患の胸腔鏡所見を理解できる

1 概要

胸腔鏡検査は、通常、全身麻酔・分離肺換気下に外科医によって施行されるが、胸腔内の観察や胸膜生検に限定すれば局所麻酔下に内科医によっても施行可能である。外科的胸腔鏡下手術は、video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) と呼ばれ、肺・縦隔や食道を含めた胸部のあらゆる外科的手術や検査（肺・胸膜生検、縦隔リンパ節生検、など）を開胸手術に比較してより低侵襲に行うことができる。

一方、内科医が行う局所麻酔下胸腔鏡検査の目的は、胸腔内の観察と胸膜の生検によって胸水の原因や胸膜疾患を診断することである。診断のみならず、胸膜癒着術、急性膿胸に対する隔壁除去・ドレナージ、難治性気胸の治療にも応用される。

本項では、内科医でも施行可能な局所麻酔下胸腔鏡検査について述べる。

2 局所麻酔下胸腔鏡検査の適応と禁忌

a 適応 (表1)

最も多い適応は、診断未確定の胸水貯留症例であり、胸腔内の観察と胸膜の生検を同時に施行できる。肺癌をはじめとする悪性腫瘍に伴う癌性胸膜炎、胸膜中皮腫、結核性胸膜炎などの診断が主体となる。これら3疾患は、組織学的検査が決め手になることや早期診断・早期治療が必要なため、胸腔鏡検査の最も有用性の高い疾患である。

b 禁忌¹⁾

検査中、患者の自発呼吸下に片肺を虚脱させるため、高度の呼吸機能障害や低酸素血症がある患者は施行が困難である。その他、出血傾向のある症例、広範な癒着が疑われる症例、虚血性心疾患や不整脈など全身疾患を合併している症例には、全身麻酔下に胸腔鏡検査を行う方が安全である。

3 検査手技²⁾

胸腔鏡には硬性鏡と軟性鏡があるが、内科医が行う局所麻酔下胸腔鏡検査には主に軟性鏡が使用される。胸腔鏡検査の際には、胸腔鏡用ポートを使用するが、挿入方法は胸腔ドレーン挿入時と同様である。検査時にポートが動いたため、検査を円滑に行うには十分な局

表1 局所麻酔下胸腔鏡の適応

1. 胸水貯留の原因診断（胸腔内の観察と生検）
2. 癌の進展度の判定
3. 難治性気胸の治療
4. 急性膿胸における癒着の解除とドレナージ
5. 胸膜癒着術

所麻酔（骨膜麻酔、肋間神経ブロック含む）を使用することが重要となる。組織を生検する際の疼痛刺激により咳嗽反射が生じ、検査が困難となる場合がある。生検部位にあらかじめ散布チューブなどで lidocaine を散布するか注入針を用いて胸膜下に lidocaine で麻酔しておくことで疼痛が軽減できる。また臓側胸膜への刺激により咳嗽反射が惹起されるため、生検は原則、壁側胸膜・横隔膜面とし、臓側胸膜の生検は局所麻酔下では行わない。

4 局所麻酔下胸腔鏡検査の応用

難治性気胸の治療において、肺痿部に直接フィブリン糊を使用することで肺漏のコントロールが可能になることがある。また隔壁を有する急性膿胸では、ドレナージが不良となることが多いが、その際にはなるべく発症早期に胸腔鏡下で隔壁を除去し胸膜腔を一体にドレナージすることで治癒改善が促進される場合がある。また癌性胸膜炎による胸水コントロールを目的としてタルクを用いた胸膜癒着術が行われ、良好な成績が報告されている。

5 合併症¹⁾

頻度は少ないものの生検時の出血、特に動脈性出血は止血困難な状況となる場合もあるため、呼吸器外科医との連携が必要となる。また、検査中の低酸素血症、不整脈、血圧低下、術後の再膨張性肺水腫、臓側胸膜損傷による術後気胸、皮下気腫、ドレーン感染による創部感染、膿胸などの報告がある。晩期の合併症としては腫瘍細胞、特に中皮腫細胞の胸腔鏡挿入部への播種が挙げられる。胸腔鏡検査による死亡は0.24%であり、気管支鏡検査による死亡(0.22~0.66%)と変わらないこと、合併症として7日以上エアリークが2%、皮下気腫が2%、発熱が16%に認められたと報告がある³⁾。

6 代表的疾患の胸腔鏡所見と特徴

a 癌性胸膜炎

通常、肺癌に伴う癌性胸膜炎では胸水穿刺による細胞診で約70%の症例は陽性となるが、診断が確定し